



250101



发文日：

2024 年 07 月 30 日

申请号或专利号：201510038935.3

发文序号：2024072501248410

案件编号：4W117944

发明创造名称：7-乙基-10-羟基喜树碱晶型及其制备方法与应用

专利权人：山东大学

无效宣告请求人：四川灵生益制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 580492 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。☒宣告专利权部分无效。☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 9 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：王轶

主审员：侯曜

参审员：狄延鑫

201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 580492 号)

案件编号	第 4W117944 号
决定日	2024 年 07 月 18 日
发明创造名称	7-乙基-10-羟基喜树碱晶型及其制备方法与应用
国际主分类号	C07D 491/22
无效宣告请求人	四川灵生益制药有限公司
专利权人	山东大学
专利号	201510038935.3
申请日	2015 年 01 月 26 日
优先权日	无
授权公告日	2016 年 06 月 15 日
无效宣告请求日	2024 年 04 月 15 日
法律依据	专利法第 22 条第 2 款、第 3 款、第 26 条第 4 款
决定要点：对于有机化合物晶体发明而言，一般情况下，若权利要求未指明晶型且仅采用部分特征峰限定的形式，表明专利权人意欲获得一个相对较宽的保护范围，而不是局限于实施例实际制备得到的具体晶型产品，即与使用 X-射线粉末衍射全图限定的权利要求的保护范围是不同的。但本案中，在权利要求 1-3 已经明确限定其保护主题均为晶型 II 的前提下，权利要求 1-3 的技术方案应当理解为采用不同的参数特征对同一晶型进行表征。	

一、案由

本专利的专利号为 201510038935.3, 申请日为 2015 年 01 月 26 日, 授权公告日为 2016 年 06 月 15 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 一种 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 II, 其特征在于, 该晶型 II 使用 Cu-K α 辐射, 以 2θ 角度表示的 X 射线粉末衍射在衍射角为 5.64、10.80、12.55、13.48、17.09、17.65、18.21、18.79、24.52 和 26.84 度处有特征峰, 2θ 误差范围为 ± 0.2 度。

2. 一种 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 II, 其特征在于, 该晶型 II 使用 Cu-K α 辐射, X 射线粉末衍射图谱如图 1 所示。

3. 一种 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 II, 其特征在于, 该晶型 II 的红外图谱在 3241 cm^{-1} 、1732 cm^{-1} 、1653 cm^{-1} 、1515 cm^{-1} 、1170 cm^{-1} 处有谱带。

4. 一种权利要求 1-3 任一项所述的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 II 的制备方法, 包括步骤如下:

将 7-乙基-10-羟基喜树碱溶解到甲醇与氯仿的混合溶液或甲醇溶液中, 搅拌至溶解, 于 10 - 20 $^{\circ}\text{C}$ 的环境下蒸发溶剂结晶, 过滤分离固体, 固体在 50 $^{\circ}\text{C}$ 下真空干燥至恒重, 即得 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 II;

或者, 将 7-乙基-10-羟基喜树碱溶解到甲醇和氯仿混合溶液中, 得到悬浊液, 搅拌, 过滤分离固体, 固体在 50 $^{\circ}\text{C}$ 下真空干燥至恒重, 即得 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 II;

或者, 将 7-乙基-10-羟基喜树碱溶解到甲醇和氯仿混合溶液中, 得到悬浊液, 搅拌, 过滤分离固体, 滤液在 10 - 20 $^{\circ}\text{C}$ 的环境中蒸发溶剂结晶, 过滤分离固体, 固体在 50 $^{\circ}\text{C}$ 下真空干燥至恒重, 即得 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 II;

或者, 将 7-乙基-10-羟基喜树碱溶解到 N, N-二甲基甲酰胺溶液中, 搅拌至溶解, 加入异烟酰胺, 反溶剂采用甲醇, 利用蒸汽扩散的方法结晶, 过滤分离固体, 固体在 50 $^{\circ}\text{C}$ 下真空干燥至恒重, 即得 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 II。

5. 一种 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 III, 其特征在于, 该晶型 III 使用 Cu-K α 辐射, 以 2θ 角度表示的 X 射线粉末衍射在衍射角为 4.58、9.34、10.42、11.12、12.30、13.40、14.40、16.34、16.86、17.20、17.70、18.72、19.32、21.48、22.44、24.90、25.40、25.68、27.44 度处有特征峰, 2θ 误差范围为 ± 0.2 度。

6. 根据权利要求 5 所述的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 III, 其特征在于, 该晶型 III 使用 Cu-K α 辐射, 以 2θ 角度表示的 X 射线粉末衍射在衍射角为 4.58、9.34、10.42、11.12、12.30、13.40、14.02、14.40、15.44、16.34、16.86、17.20、17.70、18.72、19.32、20.78、21.48、22.44、24.10、24.90、25.40、25.68、27.44 度处有特征峰, 2θ 误差范围为 ± 0.2 度。

7. 一种 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 III, 其特征在于, 该晶型 III 使用 Cu-K α 辐射, X 射线粉末

衍射图谱如图 7 所示。

8.一种权利要求 5-7 任一项所述的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型Ⅲ的制备方法，包括步骤如下：

将 7-乙基-10-羟基喜树碱溶解于 N，N-二甲基甲酰胺溶液中，然后滴加到反溶剂中，所述的反溶剂为乙酸乙酯或丙酮，放入 10 - 20 ℃环境中蒸发溶剂结晶，过滤分离固体，固体在 50 ℃下真空干燥至恒重，即得 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型Ⅲ；

或者，将 7-乙基-10-羟基喜树碱溶解于 N，N-二甲基甲酰胺溶液中，反溶剂采用乙腈，利用蒸汽扩散的方法结晶，过滤分离固体，固体在 50 ℃下真空干燥至恒重，即得 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型Ⅲ；

或者，将 7-乙基-10-羟基喜树碱溶解到 N，N-二甲基甲酰胺溶液中，搅拌至溶解，加入异烟酰胺，反溶剂采用乙醇，利用蒸汽扩散的方法结晶，固体在 50℃下真空干燥至恒重，即得 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型Ⅲ。

9.权利要求 1-3 任一项所述的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型Ⅱ或权利要求 5-7 任一项所述的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型Ⅲ的制药用途。

10.一种包括权利要求 1-3 任一项所述的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型Ⅱ或权利要求 5-7 任一项所述的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型Ⅲ的抗肿瘤药物组合物。”

请求人于 2024 年 04 月 15 日向国家知识产权局提出无效宣告请求，其理由是权利要求 1、3 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定，权利要求 2 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，权利要求 1-3 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-3 无效，同时提交了如下证据：

- 证据 1：CN101686968B，授权公告日为 2012 年 05 月 30 日；
- 证据 2：物质结构，王荣顺等主编，东北师范大学出版社，1987 年 06 月第 1 版，封面、出版信息页、正文第 336-337 页。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 05 月 07 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

针对上述无效宣告请求，专利权人于 2024 年 06 月 03 日提交了意见陈述书，同时修改了权利要求书，其中在授权公告文本的权利要求 3 中加入特征“该晶型Ⅱ使用 Cu-K α 辐射，X 射线粉末衍射图谱如图 1 所示”，修改后的权利要求 3 如下：

“3.一种 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型Ⅱ，其特征在于，该晶型Ⅱ使用 Cu-K α 辐射，X 射线粉末衍射图谱如图 1 所示，该晶型Ⅱ的红外图谱在 3241 cm⁻¹、1732 cm⁻¹、1653 cm⁻¹、1515 cm⁻¹、1170 cm⁻¹处有谱带。”

合议组于 2024 年 06 月 05 日将专利权人提交的上述文件转送请求人。

合议组于 2024 年 06 月 07 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 07 月 08 日举

行口头审理。

2024 年 06 月 18 日，专利权人提交了意见陈述书和修改后的权利要求书。

合议组于 2024 年 06 月 20 日将专利权人提交的上述文件转送请求人。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组调查了无效宣告请求的事实、理由和证据，并记录了以下事项：

1. 专利权人确认先后两次提交的修改文本和意见陈述书的内容完全一致，放弃第二次提交的文件，以 2024 年 06 月 03 日第一次提交的为准；

2. 请求人认为专利权人的修改不符合专利法第 33 条的规定，

合议组当庭宣布，专利权人提交的修改文本符合专利法、实施细则和专利审查指南的相关规定，予以接受；

请求人在上述修改文本的基础上确认无效宣告理由为，权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定，权利要求 2、3 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，权利要求 1-3 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；

3. 专利权人认可证据 1 和 2 的真实性，认可证据 1 中 X 射线粉末衍射谱图的测定方法与本专利是相同方法；

针对权利要求 1-3 的保护范围，专利权人认为，本专利权利要求 1-3 涉及的是同一种晶体，即晶型 II，所述权利要求仅仅是用不同的表征方式对该晶体进行了限定。

2024 年 07 月 10 日，专利权人提交了庭后代理意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

专利权人在答复无效宣告请求书时提交了权利要求书修改替换页，其中在授权公告文本的基础上，将权利要求 2 的特征“该晶型 II 使用 Cu-K α 辐射，X 射线粉末衍射图谱如图 1 所示”补入权利要求 3。

请求人不认可上述修改，认为在本专利实施例 1-5 没有逐一得到产物进行晶型的确认，说明书也没有指明图 1 对应于哪个实施例得到的晶体的情况下，权利要求 1-3 属于不同的技术方案，因此将其中的参数进行合并形成了新的技术方案，超出了原申请文件记载的范围，不符合专利法第 33 条的规定。

专利权人认为，本专利权利要求 1-3、以及说明书实施例 1-5 涉及的是同一种晶体，即晶型 II，权利要求 1-3 仅仅是用不同的方式对该晶体进行了限定；X 射线衍射图谱对于晶体表征是指纹性的，不同实施例制备得到的相同晶体，X 射线衍射图谱也是相同的。

经查,本专利权利要求 1-3 涉及 7-乙基-10-羟基喜树碱的晶型 II,分别采用 10 个 X 射线粉末衍射峰、图 1 以及红外谱带进行了限定(参见案由部分)。

根据本专利说明书的记载,本发明涉及 7-乙基-10-羟基喜树碱的两种新晶型及其制备方法……7-乙基-10-羟基喜树碱的不同晶型溶解度和湿度稳定性不同而且差别很大,而溶解度是制备抗肿瘤药物过程中的重要指标,溶解度过小会严重影响药物的品质。中国专利文件 CN101686968A 公开了一种 7-乙基-10-羟基喜树碱的多晶型物,其 X-射线衍射图在 10.9 ± 0.2 、 13.2 ± 0.2 、 23.9 ± 0.2 和 26.1 ± 0.2 2θ 度处有峰。但是,该 7-乙基-10-羟基喜树碱的多晶型物的溶解度不高。针对现有技术的不足,本发明提供了两种 7-乙基-10-羟基喜树碱新晶型,分别记为晶型 II 和晶型 III(参见本专利说明书第 0001、0005-0007 段)。

本专利说明书第 0009-0018 段以及附图 1-6 提供了该晶型 II 的一些表征参数,包括使用 Cu-K α 辐射,以 2θ 角度表示的 X 射线粉末衍射位置、X 射线粉末衍射图谱、晶体结构参数、热分析图谱、红外图谱、拉曼图谱等。实施例 1-5 提供了采用不同方法和条件获得晶型 II 的过程。

可见,本专利的发明目的之一即为在现有技术公开的 7-乙基-10-羟基喜树碱的已知晶型的基础上,提供的溶解度更好的晶型 II;在制备获得晶型 II 之后,本发明采用本领域的一些常规检测技术对该晶体进行了测定和表征。

合议组认为,首先,本领域技术人员公知,X 射线粉末衍射分析技术是对众多微小颗粒样品的共同检测分析,其分析结果具有良好的晶型物质代表特性,无论是对于不同的化合物晶体,还是相同化合物的不同晶型,均具有特定的专属性,是本领域进行晶型检测分析的最主要的技术手段。

本案中,权利要求 1-3 的保护主题均已明确限定为晶型 II;通过本专利说明书提供的以上信息亦可知,图 1 的 X 射线粉末衍射图谱、以 2θ 角度表示的 X 射线粉末衍射位置以及红外谱带均为所述晶型 II 所具有的基本特征,也就是说,将上述晶型 II 的信息组合后所限定的技术方案仍然是晶型 II,没有超出原申请文件所记载的范围。在没有相反证据的情况下,仅因为说明书没有对每一个实施例得到的晶型分别进行测定和表征,以及没有指明图 1 对应于具体哪个实施例的产品,就质疑实施例 1-5 的产品“不一定是同一晶型,以及图 1 不能代表任何一个实施例”缺乏依据。因此,请求人主张权利要求 3 修改超范围,不符合专利法第 33 条的理由不能成立。

其次,从修改方式而言,权利要求 3 的所述修改属于权利要求的进一步限定,符合专利审查指南第四部分第三章第 4.6.2 节有关无效程序中修改方式的规定。

因此,本案所依据的文本是专利权人于 2024 年 06 月 03 日提交的权利要求书(共 10 项)和授权公告文本的其他部分。

2. 证据认定

证据 1 是中国专利文献,证据 2 是中文书籍节选,专利权人认可证据 1 和 2 的真实性。

经核实，合议组对上述证据的真实性予以认可，其公开日均早于本专利申请日，可以作为现有技术评价本专利权利要求的新颖性和创造性。

3. 关于新颖性和创造性

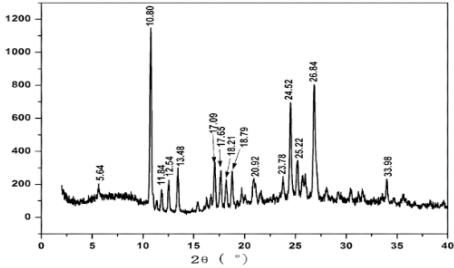
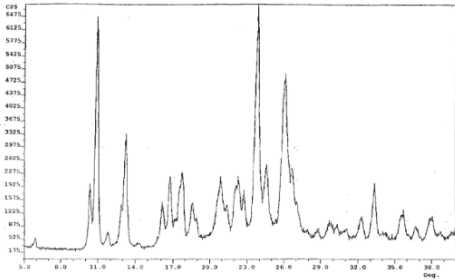
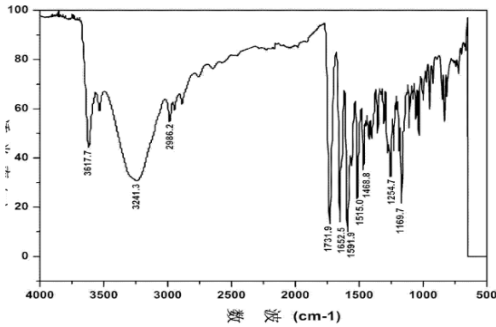
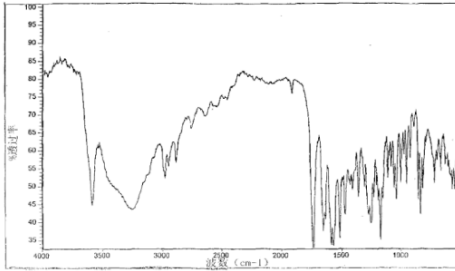
专利法第 22 条第 2 款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

请求人认为，（1）证据 1 中公开了一种 7-乙基-10-羟基喜树碱的多晶型物及其 X 射线粉末衍射图谱及数据，与本专利权利要求 1 限定的特征峰在衍射角度存在细微差别，但这属于常规误差，两者技术方案实质相同，属于相同技术领域，要解决的技术问题和产生的技术效果相同，权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。（2）证据 1 与权利要求 2 的主要区别特征在于相应衍射峰的强度(CPS)，尽管本专利说明书实施例 1 验证了晶型 II 具有较好的溶解度，但由于本专利说明书未对其图 1 所示 XRD 图谱的对应材料作说明，据此不能判断图 1 所示 XRD 图谱即是实施例 1 产品，权利要求 2 实际解决的问题是提供一种可替代的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型，本领域技术人员通过常规的有限的实验手段即可对产品的晶型进行调整，得到溶解度等性能相近的相似晶型产品。因此，权利要求 2 的技术方案相对于证据 1 是显而易见的，没有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。（3）证据 1 还公开了其多晶型物的红外图谱，与本专利权利要求 3 进一步限定的谱带波数仅存在细微差别，因此，该权利要求也不具备创造性。证据 2 用于证明证据 1 中的 XRD 测试步骤对应于本专利的 Cu-K α 辐射。

专利权人认为，权利要求 1-3 的方案与证据 1 虽然都是 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型，但晶型结构存在明显差别，XRD 图谱显示衍射峰数量、位置和强度均不同，因此技术方案实质不同，要解决的技术问题和产生的技术效果也不同，因此具备新颖性和创造性。

证据 1 涉及一种 7-乙基-10-羟基喜树碱的多晶型物，并公开了所述多晶型物的 X-射线衍射图以及峰位置，以及红外图谱和谱带（参见证据 1 说明书第 0008-0012 段、图 1 和图 2），与本专利权利要求 1-3 中的晶型 II 特征对照如下：

	本专利晶型 II	证据 1
X 射线粉末衍射特征峰	5.64、10.80、12.55、13.48、17.09、17.65、18.21、18.79、24.52 和 26.84 度，2 θ 误差范围为 ± 0.2 度	10.9 ± 0.2、13.2 ± 0.2、23.9 ± 0.2 和 26.1 ± 0.2 。 优选还在 10.4 ± 0.2、16.8 ± 0.2、17.7 ± 0.2、24.6 ± 0.2 和 26.7 ± 0.2。 更优选还在 12.9 ± 0.2、16.2 ± 0.2、17.6 ± 0.2、20.9 ± 0.2、22.3 ± 0.2 和 33.3 ± 0.2
X 射线粉末衍射谱图		
红外谱带	3241 cm^{-1} 、1732 cm^{-1} 、1653 cm^{-1} 、1515 cm^{-1} 、1170 cm^{-1}	3584 $\pm 2\text{cm}^{-1}$、3253 $\pm 2\text{cm}^{-1}$ 和 1736 $\pm 2\text{cm}^{-1}$； 优选还有 1653 $\pm 2\text{cm}^{-1}$、1514 $\pm 2\text{cm}^{-1}$ 和 1173 $\pm 2\text{cm}^{-1}$。
红外图谱		 图 2

对于有机化合物晶体发明而言，一般情况下，若权利要求未指明晶型且仅采用部分特征峰限定的形式，表明专利权人意图获得一个相对较宽的保护范围，而不是局限于实施例实际制备得到的具体晶型产品，即与使用 X-射线粉末衍射全图限定的权利要求的保护范围是不同的。但本案中，如前所述，在权利要求 1-3 已经明确限定其保护主题均为晶型 II 的前提下，权利要求 1-3 的技术方案应当理解为采用不同的参数特征对同一晶型进行表征。

进而，通过上表对照可见，本专利的晶型 II 与证据 1 公开的晶型在 X 射线粉末衍射特征峰、X 射线粉末衍射图谱、红外谱带以及红外图谱均存在较为明显的差异，例如，本专利晶型 II 在 10.80 处为最强峰，而证据 1 在该位置附近则具有 10.9 的次强峰和 10.4 的峰；本专利晶型在 24.52 和 26.84 处的强峰与证据 1 在 23.9 和 26.1 的两个强峰无论在位置抑或强度上也存在较大差异，且所述差异超出了本领域技术人员能够认为的常规误差的范畴。因此，证据 1 晶型在衍射峰数量、峰位置、峰强度等方面与本专利晶型 II 存在区别，不足以认定二者属于相同晶型，请求人主张的权利要求 1 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款规定的理由不能成立。

关于本专利晶型 II 的技术效果，如前所述，本专利的发明目的在于获得溶解度更高的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型，说明书背景技术部分所提及的专利文献即为证据 1。

根据说明书的记载，本发明在实验例中测定了“实施例 1 得到的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 II、实施例 6 得到的 7-乙基-10-羟基喜树碱晶型 III 以及中国专利文件 CN101686968A（注，即证据 1）报道的晶型（记为晶型 I），在 25℃ 下 pH=1.2 水溶液中的溶解度”。结果显示，“晶型 II、III 的溶解度比晶型 I 的溶解度大，晶型 I、II、III 的最大溶解度是 0.46、0.98 和 1.27mg/L。但是晶型 II 和 III 的溶解度不断下降，2h-4h 溶解度平衡，溶解度达平衡后，晶型 I、II、III 的溶解度分别是 0.45、0.65 和 0.80mg/L，可知，本发明提供的晶型 II、III 的溶解度得到了很大的提高”（参见本专利说明书第 0078-0081 段）。可见，较之证据 1 的晶型 I，本发明取得了溶解度提高的技术效果。

请求人主张本专利权利要求 2-3 不具备创造性的依据仅为“本专利说明书中未对图 1 所示 XRD 图谱的对应材料（实施例）作说明，据此不能判断图 1 所示 XRD 图谱即是实施例 1 产品的 XRD 图谱，不能认可权利要求 2-3 的产品能够解决溶解度的技术问题”，在前文 1. 审查基础部分已经对该观点进行了针对性回应。

因此，在专利权人已经证明关于所保护的晶体能够区别于现有技术并具有有益技术效果，完成了初步举证责任的情况下，请求人主张的权利要求 2-3 保护的晶型 II 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款规定的理由亦不能成立。

4. 关于专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

如果基于说明书充分公开的内容，本领域技术人员能够认定权利要求概括的所有技术方案均能解决发明要解决的技术方案，并达到预期的技术效果，则权利要求书得到了说明书的支持。

请求人认为，本专利说明书仅验证了实施例 1 制备的产品具有较好溶解度，但权利要求 1-3 的技术方案均不能直接对应于实施例 1，因此不能认为能够解决上述技术问题，得到相应技术效果。

合议组认为，如前文所述，权利要求 1-3 涉及的产品均为晶型 II，本专利说明书已经对该晶型进行了较为详细的制备、测定和表征，符合本领域对晶型的常规表征的一般要求。在没有提供相应证据的情况下，请求人的上述质疑缺乏合理依据，在口头审理中进一步提出的观点，即“必须每个实施例的晶型都需要进行验证，即使在误差范围内也不能认为具有相同的谱图”超出了本领域的基本认知，权利要求 1-3 不符合专利法第 26 条第 4 款规定的无效宣告理由不能成立。

综上所述，请求人主张的本专利权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 2 款，权利要求 2-3 不符合专利法第 22 条第 3 款，权利要求 1-3 不符合专利法第 26 条第 4 款规定的无效理由均不能成立，合议组作出如下决定。

三、决定

在专利权人于 2024 年 06 月 03 日提交的权利要求 1-10 的基础上，维持 201510038935.3 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：王轶
主审员：侯曜
参审员：狄延鑫

